

第4回・第5回 余力問題

2026/05/09
2026/05/16

余力問題1

余力問題1

1以上 n (n は正の整数)以下の数のうち3の倍数のみを表示するプログラムを書け. n はプログラム内で自由に変更できるようにすること.

余力問題1のヒント

- 3で割った余りを計算する操作は% 3
 $5\%3=2$

余力問題2

余力問題2

1以上 n (n は正の整数)以下の数のうち

3の倍数でもなく4の倍数でもない数のみの和を計算するプログラム
を書け. ただし, プログラム内にifは1回までしか使用してはならない. n はプログラム内で自由に変更できるようにすること.

余力問題3

余力問題3

$n \times m$ (n, m は自然数) の掛け算九九表 (九九とっていいのかわからないが) を作成するプログラムを作成せよ. n と m はプログラム内で自由に変更できるようにすること.

余力問題3のヒント

- 改行
`System.Console.WriteLine();`
- 桁数を指定して改行をせずに整数 n を表示 (以下は3桁の場合)
`System.Console.Write("{0, 3}", n);`

余力問題4

余力問題4

正の整数 n が素数であることを判定せよ.

余力問題4のヒント

- n の正の平方根を切り上げた整数は以下の式で求められる.
`(int)System.Math.Sqrt(n)+1;`
- 変数と文字の組み合わせを出力したい場合は以下のように「+」を利用するとよい.
`System.Console.WriteLine(n + "は素数です");`

余力問題5

余力問題5

n を各桁が 1 と 0 のみで構成されている 8 桁以下 (8bit 以下) の整数とする. そのような n を 2 進数だと解釈して, 10 進数の値を計算するプログラムを作成せよ.

余力問題5

余力問題5のヒント (10進数の場合)

- 下一桁を削る操作は/10
 $1011/10 = 101$ (整数を整数で割ると商が返ってくる)
- 下一桁を取り出す操作は% 10
 $1011\%10 = 1$ (% はあまりを計算してくれる)

余力問題6

余力問題6

余力問題5と逆に、1024未満の10進数の正の整数 n を2進数で表現するプログラムを作成せよ。 n はプログラム内で自由に変更できるようにせよ。